

赣江西支特大桥 HEC-RAS 一维行洪分析报告

五工况计算与 CAD 01 设计河床应用

项目计算稿

2026 年 8 月 30 日

报告定位：本报告采用 HEC-RAS 7.0.1 一维稳定流，对现状河床、三种防冲刷工况及 CAD 01 直接设计河床共五个工况进行比较。HEC-RAS 是本项目唯一的水动力求解器；辅助程序仅用于整理 CAD/断面数据和读取 HEC-RAS 结果，不参与水面线、流速或能量方程求解。

摘要

本项目针对赣江西支特大桥桥位河段建立 HEC-RAS 7.0.1 一维稳定流模型。统一计算流量为 $Q = 26,000 \text{ m}^3/\text{s}$ ，Manning 糙率暂取 $n = 0.030$ ，下游采用 Known WS 22.049342 m，计算采用亚临界流条件。

模型设置五个工况：现状河床、0.5 m 防冲刷、1.0 m 防冲刷、2.0 m 防冲刷以及设计河床。前四个工况采用相同实测桥下断面，仅改变桥位断面的等效阻水面积；设计河床工况采用 01 号防冲刷 CAD 中明确标注的“中地面线（建设期）”完整断面线，等效阻水面积为 280 m^2 。

当前已验证结果表明，在桥上游约 100 m 的 RS=600 断面，相对现状河床，0.5 m、1.0 m、2.0 m 防冲刷工况的附加水位分别约为 +2.525、+3.803、+6.382 mm；CAD 01 直接设计河床工况约为 +193.558 mm。设计河床工况桥下 RS=500 平均流速约为 4.692 m/s。五个工况均保持亚临界流。

这些结果用于一维整体行洪影响比较，不等同于桥墩局部流场、局部冲刷深度、压力流或二维水动力结论。五个活动 plan 已使用当前输入在 HEC-RAS 7.0.1 中统一重新计算，p01-p05 HDF 已完整归档并通过结果提取检查。正式工程定稿前仍需补充下游设计水位依据和 Manning 糙率依据。

目录

1	计算任务	3
2	基础资料与河道断面	3
2.1	五个计算断面	3
2.2	设计河床来源	3
3	HEC-RAS 模型设置	4
3.1	求解器	4
3.2	统一边界与参数	4
3.3	桥位等效阻水表示	5
4	五工况计算结果	5
4.1	防冲刷工况	5
4.2	设计河床工况	5
4.3	流态	6
5	结果状态与复算要求	6

6 适用范围与资料缺口	6
6.1 当前可以支持的结论	6
6.2 当前不能支持的结论	6
6.3 正式工程定稿前建议补充	7
7 结论	7

1 计算任务

本次分析只回答一个问题：在统一水文边界和统一河道断面条件下，五种桥位河床/防护工况对一维水面线、桥下平均流速和上游壅水的影响有多大。

表 1: HEC-RAS 五个计算工况

Plan	工况	RS=500 河床	等效阻水面积 (m ²)
p01	现状河床	实测河床	360
p02	0.5 m 防冲刷	实测河床	380
p03	1.0 m 防冲刷	实测河床	390
p04	2.0 m 防冲刷	实测河床	410
p05	设计河床	CAD 01 建设期河床线	280

本报告不再讨论旧版中心型、局部型、分布型人工设计河床，也不再设置额外的下游边界敏感性工况。当前活动模型就是上述五个 plan。

2 基础资料与河道断面

2.1 五个计算断面

由已有断面资料整理出五个关键横断面。HEC-RAS 河道桩号沿下游方向递减：RS=1000 为上游约 500 m，RS=600 为上游约 100 m，RS=500 为桥下，RS=400 为下游约 100 m，RS=0 为下游约 500 m。

断面间主槽计算距离依次为 400、100、100、400 m。五个断面共同构成一个简化的一维河段，用于比较桥位工况变化向上游传播的整体影响。

2.2 设计河床来源

设计河床直接来自 01 号《赣江西支特大桥抗冲刷防护（水下不分散混凝土）》CAD 图。图中“中地面线（建设期）”对应一条完整河床折线，该线经坐标转换后形成 HEC-RAS RS=500 的设计河床断面，共 28 个有效点。

CAD 图中的 15#/16#/17# 设计泥面高程分别为 4.27、5.40、9.56 m，直接设计河床在对应位置与这三个数值一致。因此本项目采用完整 CAD 河床线作为 p05 几何，不再根据少数控制点人工重建河床。

在 $WSE=22.190\text{ m}$ 时, CAD 直接设计河床计算毛过水面积约为 5934.568 m^2 ; 扣除 280 m^2 等效阻水后净面积约为 5654.568 m^2 。原资料表列值为 $5980/5700\text{ m}^2$, 差约 45.432 m^2 , 即约 0.76% 。本报告保持 CAD 完整几何, 不为匹配表列面积而修改设计河床。

3 HEC-RAS 模型设置

3.1 求解器

水动力计算由 **HEC-RAS 7.0.1 Steady Flow Analysis** 完成。模型采用一维稳定流、亚临界计算。辅助 Python 文件只完成 CAD/断面整理、设计河床恢复、生成 HEC-RAS 输入和读取 HDF 结果。

水面线迭代、能量方程、摩阻损失、临界水深和断面水力参数均由 HEC-RAS 求解, 不由 Python 替代。

3.2 统一边界与参数

表 2: 主要 HEC-RAS 输入参数

参数	采用值
设计流量	$26,000\text{ m}^3/\text{s}$
流态	Subcritical Flow
Manning n	0.030
下游边界	Known WS = 22.049342 m
收缩系数	0.10
扩散系数	0.30
断面数	5
桥位断面	RS=500
主要壅水评价断面	RS=600 (桥上游约 100 m)

目前 $n = 0.030$ 和下游 Known WS 22.049342 m 作为统一比较条件使用。若后续取得正式糙率分区、设计水位或水位-流量关系, 应更新模型并重新计算五个工况。

3.3 桥位等效阻水表示

当前没有足够的桥面、梁底、低弦和完整桥墩迎水几何，因此本阶段没有建立显式 Bridge/Culvert 结构，而是在 RS=500 采用 blocked obstruction 表示桥墩及防护体的等效阻水。

该方法适合比较不同阻水面积对整体一维水位的影响，但不能用于确定单个桥墩周围的局部最大流速、涡流或冲刷坑。

4 五工况计算结果

主要判据为 RS=600 相对现状工况 p01 的水位变化；RS=500 的平均流速用于描述桥下断面的整体水力状态。

表 3: 五工况主要计算结果

工况	RS=600 WSE (m)	相对现状 Δ WSE (mm)	RS=500 平均流速 (m/s)
现状河床	22.383251	0.000	3.847626
0.5 m 防冲刷	22.385777	+2.525	3.859962
1.0 m 防冲刷	22.387054	+3.803	3.866143
2.0 m 防冲刷	22.389633	+6.382	3.878576
设计河床 (CAD 01)	22.576809	+193.558	4.691635

4.1 防冲刷工况

0.5、1.0、2.0 m 防冲刷工况均使用现状实测河床，仅增加桥位等效阻水面积。三种工况在 RS=600 产生约 2.5–6.4 mm 的附加水位，属于毫米级变化。

随等效阻水面积由 360 m² 增至 410 m²，桥下平均流速由约 3.848 m/s 增至约 3.879 m/s。说明在本一维模型中，三种防护增量对整体河段水位的影响较小。

4.2 设计河床工况

p05 不只是改变阻水面积，还将 RS=500 河床改为 CAD 01 的建设期设计河床。其 RS=600 水位为 22.576809 m，相对现状提高约 0.194 m；桥下平均流速约为 4.692 m/s。

因此，在当前模型中，桥下河床几何变化对整体一维水力结果的影响明显大于 0.5–2.0 m 防冲刷阻水增量本身。这也是五工况比较中最主要的结论。

4.3 流态

五个工况当前结果均为亚临界流。设计河床工况桥下 Froude 数约为 0.447，仍未达到临界流。

5 结果状态与复算要求

当前仓库已收敛为五个 HEC-RAS plan。p01-p05 已使用当前五工况输入在 HEC-RAS 7.0.1 中统一重新计算。五个 HDF 均完成稳态计算且无 warning/error；p05 HDF 中 RS=500 的几何同时通过 CAD 01 直接设计河床逐点一致性检查。

本次统一复算已经得到：

GanjiangWestBridge.p01.hdf
GanjiangWestBridge.p02.hdf
GanjiangWestBridge.p03.hdf
GanjiangWestBridge.p04.hdf
GanjiangWestBridge.p05.hdf

再从这五个 HDF 一次性提取最终结果。最终成果只保留一条清晰证据链：CAD/实测断面 → HEC-RAS 五工况输入 → HEC-RAS Compute → 五个 HDF → 最终结果表。

6 适用范围与资料缺口

6.1 当前可以支持的结论

- CAD 01 存在可直接用于 p05 的完整建设期设计河床线；
- 三种防冲刷增量对 RS=600 一维上游水位的影响为毫米级；
- CAD 01 设计河床工况相对现状在 RS=600 增水约 0.194 m；
- 设计河床工况桥下平均流速约 4.69 m/s；
- 五工况当前均为亚临界流。

6.2 当前不能支持的结论

本模型不能直接给出桥墩局部最大流速、桥墩绕流涡、局部冲刷深度、冲刷坑形态、桥面压力流、漫桥或二维流场分布。

6.3 正式工程定稿前建议补充

1. 正式下游设计控制水位或水位-流量关系；
2. Manning $n = 0.030$ 的项目依据，必要时按主槽/滩地重新分区；
3. 如需建立显式桥梁模型，补充桥面、梁底/低弦、净空及完整桥墩迎水几何；
4. 使用当前五工况重新计算 p01-p05 HDF 并统一归档。

7 结论

在统一的 $Q = 26,000 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $n = 0.030$ 和下游 Known WS 22.049342 m 条件下，HEC-RAS 一维稳定流五工况比较显示：三种防冲刷增量对桥上游约 100 m 断面的附加水位约为 2.5–6.4 mm；CAD 01 直接设计河床工况约为 193.6 mm。设计河床工况桥下平均流速约 4.69 m/s，五工况均保持亚临界。

因此，本阶段最重要的水力认识是：**在当前一维模型中，设计河床几何变化的影响明显大于三种防冲刷阻水增量。**后续工作不需要继续增加计算工况或重复复算现有五个 plan，而应优先补齐正式水文、糙率与桥梁几何资料；只有这些基础条件发生变化时，才需要重新运行五工况。